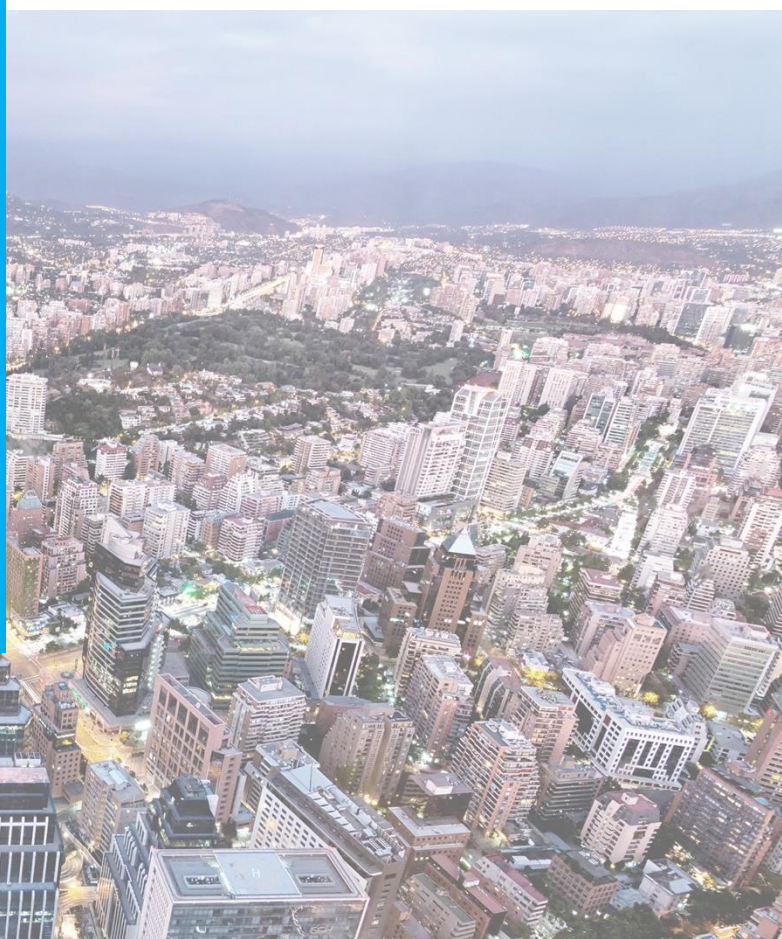




ANEXO 2.3

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



DIA PARQUE FOTOVOLTAICO LOS RASTROJOS

La Serena Ocho SpA

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	9
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4. METODOLOGÍA	11
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	11
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	11
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	12
4.4. FLORA TERRESTRE	17
4.4.1. Nomenclatura taxonómica.....	18
4.4.2. Tipos biológicos.....	18
4.4.3. Origen geográfico.....	18
4.4.4. Estados de conservación.....	19
4.4.5. Frecuencia y frecuencia relativa	20
4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN	21
5. RESULTADOS	24
5.1. ÁREA DE INFLUENCIA	24
5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	25
5.2.1. Vegetación terrestre	25
5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	26
5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	32
5.4.1. Clasificación de la Vegetación	36

5.5.	FLORA TERRESTRE	37
5.6.	SINGULARIDADES AMBIENTALES	41
6.	CONCLUSIONES	42
7.	BIBLIOGRAFÍA	44

LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE DIA PARQUE FOTOVOLTAICO LOS RASTROJOS

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización de la componente Flora y Vegetación Terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Los Rastrojos”, el cual se ubicará en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, Región de Coquimbo (ver figura 1 y Figura 2).

El Proyecto se trata de un nuevo proyecto energético que se encontrará emplazado en un área total de aproximadamente 175,5 hectáreas considerando obras permanentes y temporales (ver Tabla 1 y Tabla 2), incluidas las superficies asociada a la faja de la Línea de Interconexión. El Proyecto considera la instalación de paneles solares fotovoltaicos para generar 141 MW de potencia nominal. Toda la energía producida en el parque será conducida a una Subestación Elevadora que se encontrará al interior del parque, la que elevará el voltaje desde 33 kV a 220 kV, para ser luego transportada a través de una línea de transmisión eléctrica de circuito simple en 220 kV por una distancia aproximada 1.200 m hasta la subestación elevadora del Parque Fotovoltaico La Huella (aprobado mediante RCA N°97/2016).

El Parque Fotovoltaico estará compuesto por las siguientes obras permanentes:

- Camino de acceso al Parque.
- Caminos internos.
- Zona de paneles fotovoltaicos (que incluye, paneles solares, seguidores, cajas de agrupaciones y centros de conversión y transformación).
- Cerco Perimetral.
- Subestación Elevadora (que incluye el centro de seccionamiento y sala eléctrica).
- Línea de alta tensión (en adelante LAT).

- Edificio de operación y mantenimiento (que incluye un área de estacionamiento livianos).
- Cables subterráneos de baja y media tensión.
- Área de bodegas y planta de tratamiento (que incluye; bodegas de residuos no peligrosos, domésticos, RESPEL, caminos y planta de tratamiento de aguas servidas).

El Parque Fotovoltaico estará compuesto por las siguientes obras temporales:

- Instalación de faena.
- Zona de descarga y almacenamiento de materiales e insumos.
- Caseta de guardia.

A continuación, se presenta la tabla de superficies permanentes y temporales del proyecto:

Tabla 1. Superficies de obras de proyecto permanentes.

Obras Permanentes	Superficie (Ha)
Camino de acceso al Parque	4,0
Caminos Internos	6,0
Zona de paneles fotovoltaicos (que incluye, paneles solares, seguidores, cajas de agrupaciones y centros de conversión y agrupación).	160
Subestación Elevadora	0,6
LAT	3,5
Área de Edificio de operación y mantenimiento	0,15
Área de bodegas y planta de tratamiento (que incluye; bodegas de residuos no peligrosos, domésticos, RESPEL, caminos y planta de tratamiento de aguas servidas).	0,26
Superficie Total de las Obras Permanentes	174,51

Fuente: Elaboración propia.

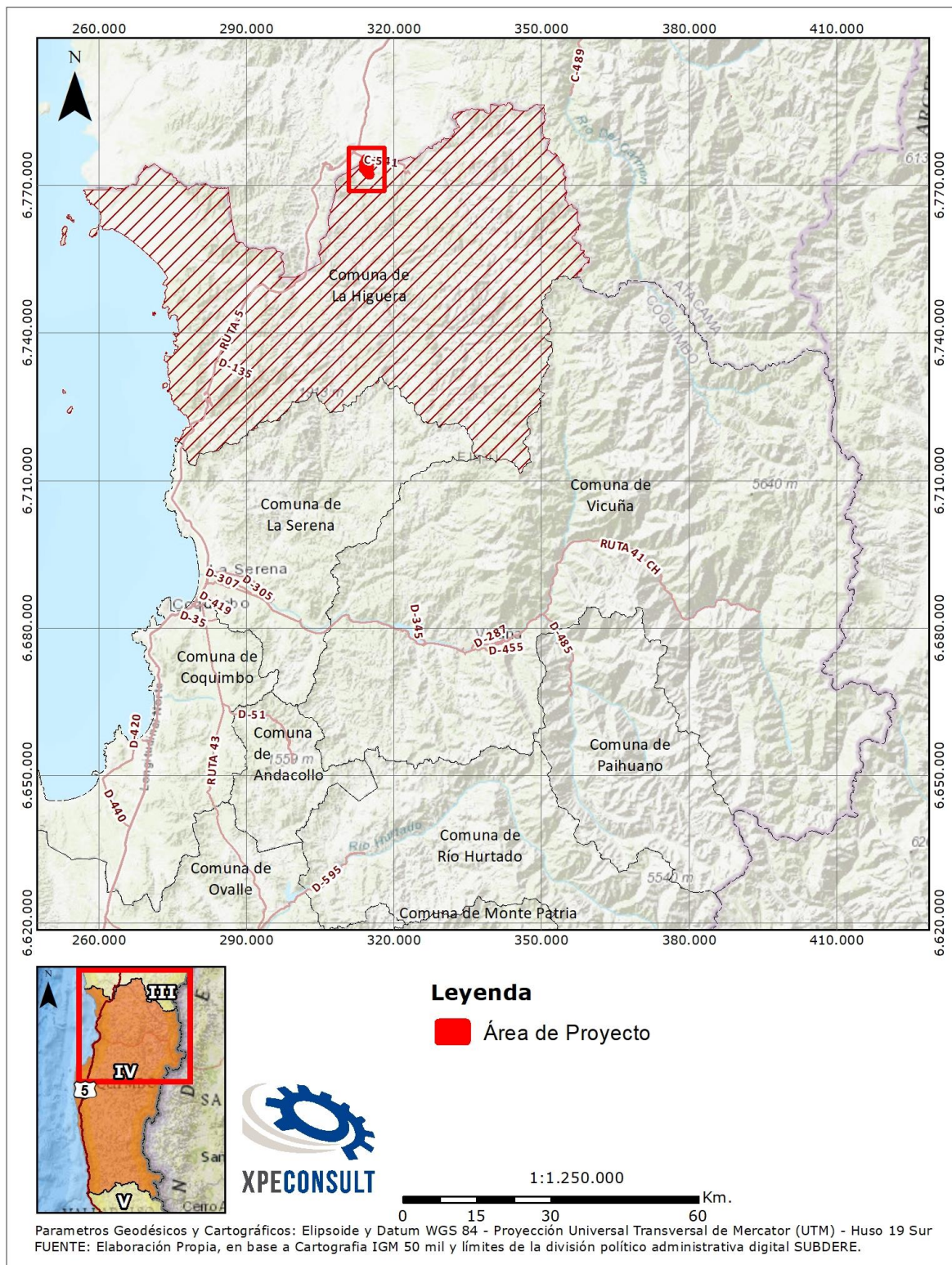
Tabla 2. Superficies de obras temporales.

Obras temporales del Proyecto	Superficie (Ha)
Instalación de faena	1,02
Zonas de descargas y almacenamiento temporal de materiales e insumos de construcción.	3,81
Caseta de guardia	0,004
Superficie Total Obras Temporales	4,83*

*De la superficie total de obras temporales (4,83 ha), 3,81 ha seguirán siendo utilizadas durante la fase de operación del proyecto, por lo tanto, también han sido consideradas como parte de las obras permanentes del proyecto en la **Tabla 1**.

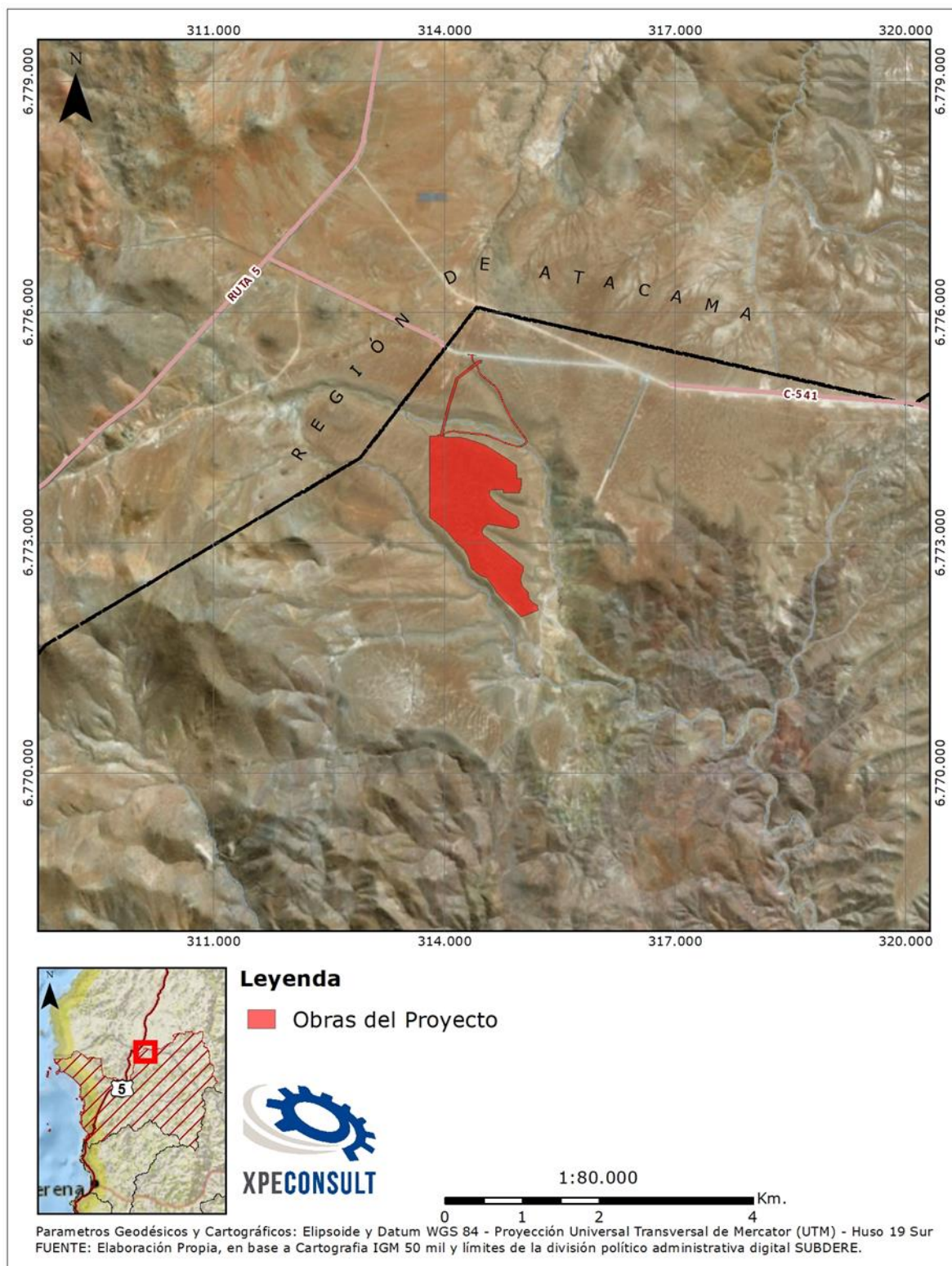
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ubicación del Proyecto. Contexto regional.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Ubicación del Proyecto. Contexto inmediato.



Fuente: Elaboración propia.

El presente estudio entrega la información para entender el estado actual de la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades asociadas a las fases de construcción, operación y cierre. La caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre se realiza en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente Flora y Vegetación Terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

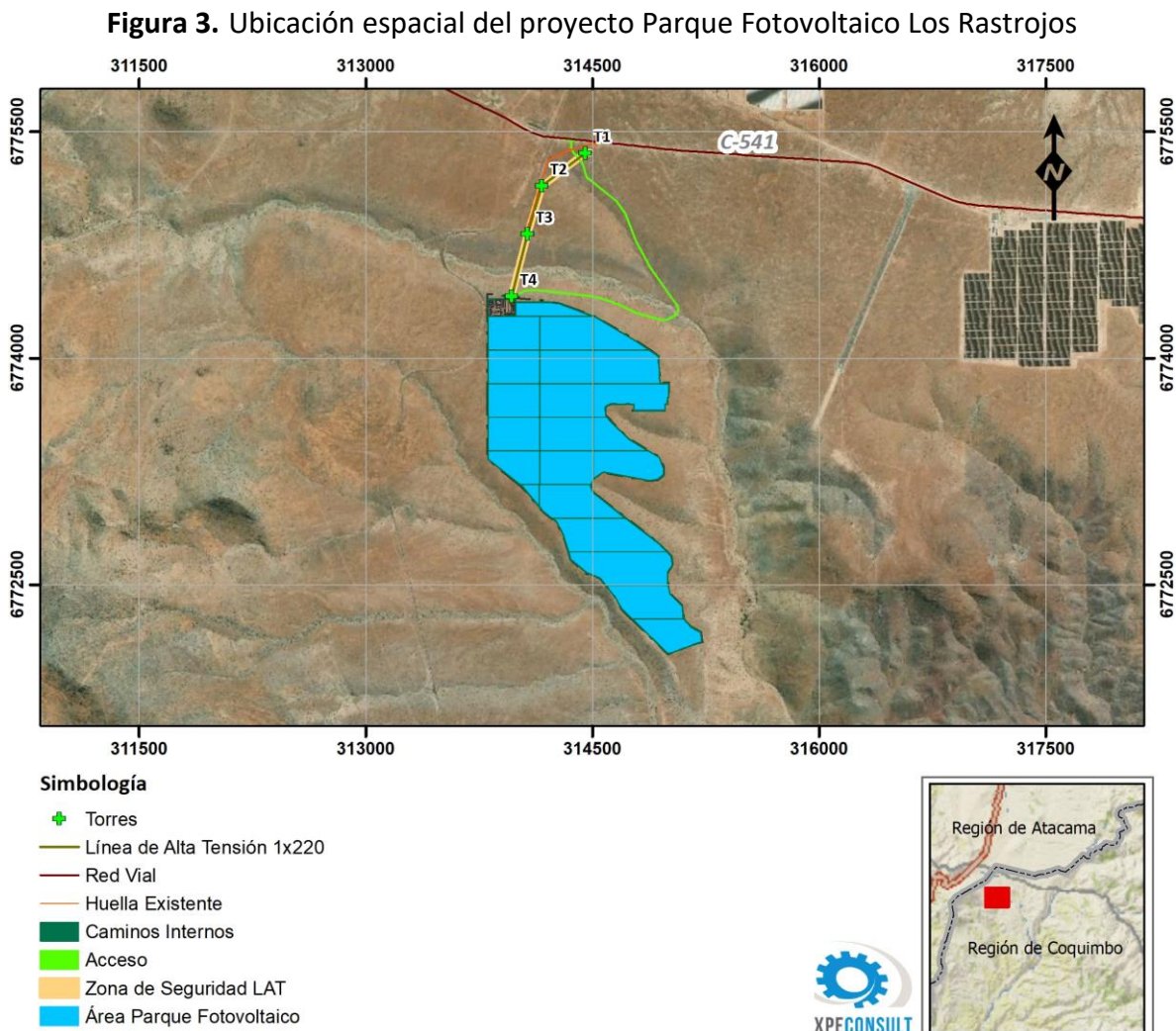
De esta manera, la presente caracterización de la componente se realiza en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra b) del Artículo 6 del D.S. 40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2014), que señala que el área de influencia, debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia, consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (layout del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto con las comunidades vegetaciones observables y discriminables en una imagen satelital mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

A continuación, en la Figura 3, se presenta la ubicación espacial del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

4.2. CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, la cual fue ejecutada entre los días 9 al 11 de abril de 2019, lo que corresponde a la estación climática de otoño. Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó como base la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital digitalglobe de Noviembre de 2017. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de muestreo, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de las Unidades Homogéneas de Vegetación, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la

disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en caracterización de unidades homogéneas de vegetación está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 3.

Tabla 3. Estratificación de acuerdo a tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25

Tipo Biológico	Estrato (m)
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado

por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

En función de la normativa legal aplicable a las formaciones vegetales y documentos de apoyo fue posible identificar, definir y categorizar aquellas formaciones vegetales dentro del área de influencia del Proyecto respecto a algunas de las siguientes definiciones legales:

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso. Que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En función de lo anterior, el Reglamento General de la Ley 19.300 (D.S. N°40/2013), en su artículo 107 indica que todos los permisos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los órganos de la Administración del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de la Ley y de su reglamento.

En consecuencia, para el componente flora y vegetación se realizará la evaluación y aplicabilidad de los siguientes permisos ambientales sectoriales:

Permiso para corta de bosque nativo (PAS148): El permiso de corta de bosque nativo, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (PAS149): El permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 21 del Decreto Ley N° 701, de 1974, del Ministerio de Agricultura, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por Decreto Ley N° 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que sustituye el Decreto ley N° 701, de 1974, que somete terrenos forestales a las disposiciones que señala.

Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N°19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (PAS150): El permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o la alteración de su hábitat, será el establecido en el artículo 19 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS151): El permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas que sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1., será el establecido en el artículo 60 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha Ley.

Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (PAS152): El permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad, será el establecido en el artículo 2º número 4º de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y el artículo 4º del Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha Ley.

Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección (PAS153): El permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, será el establecido en el artículo 4º de la Ley N° 18.378.

Permiso para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas o bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta (PAS154): El permiso para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas y/o bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta, será el establecido en el inciso 5º del artículo 58 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas.

4.4. FLORA TERRESTRE

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, ejecutando levantamiento de inventarios florísticos en cada unidad de muestreo asignada a la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación presentes. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas la totalidad de las especies presentes al interior de las mismas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”³ disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

La fuente de información para la determinación del origen geográfico de las especies se estableció en función de los antecedentes disponibles en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina⁴.

² [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

³ [Http://www.theplantlist.org/](http://www.theplantlist.org/)

⁴ [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016 y N°06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable;

pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia en parcelas de inventario de 100 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5. Frecuencia y frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRI = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie *i*.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie *i* (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las *Fi* de todas las especies detectadas.

4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁵ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

⁵ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 5. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁶ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁷ .

6 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

7 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁸ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁹ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

⁸ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁹ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5. RESULTADOS

5.1. ÁREA DE INFLUENCIA

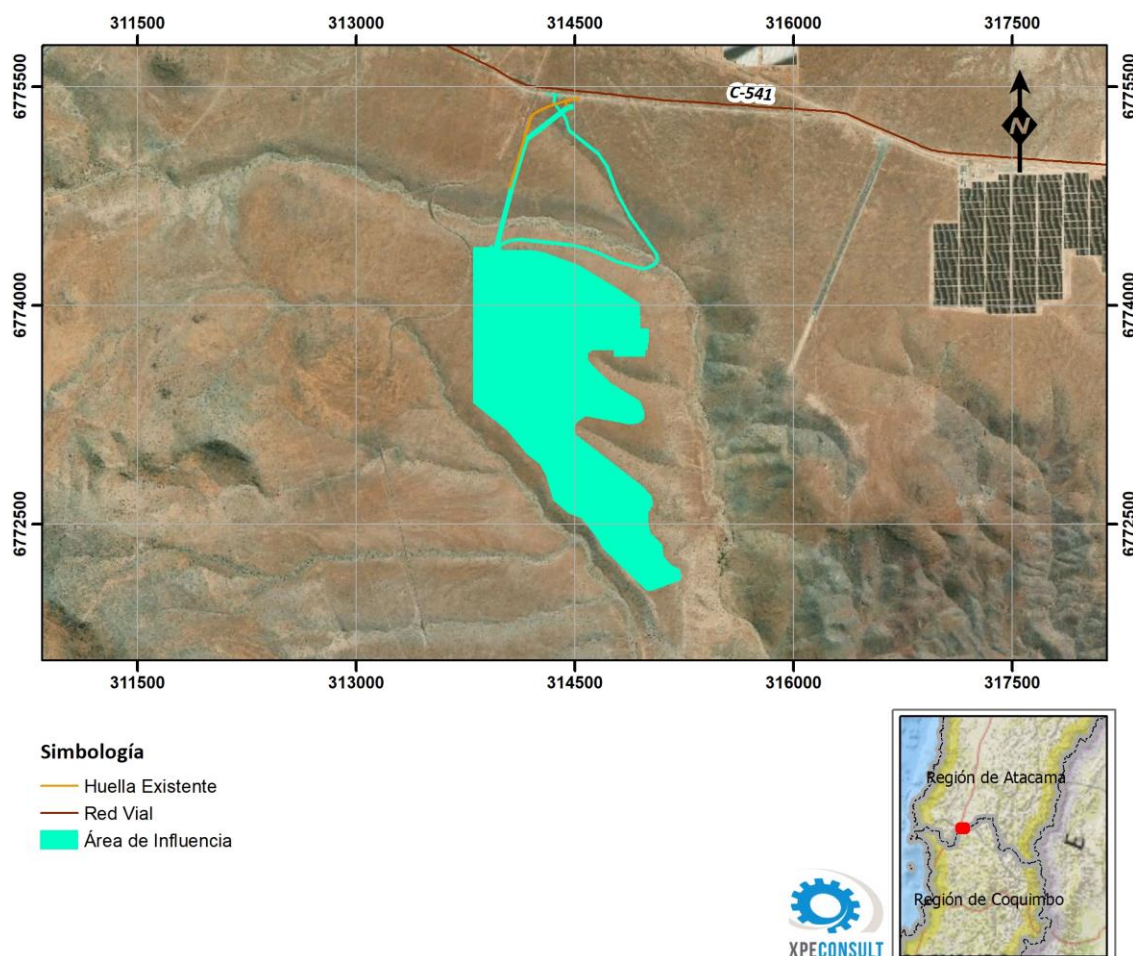
El proyecto “Parque Fotovoltaico Los Rastrojos” consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico emplazado en un área total aproximado de 175 hectáreas, de las cuales serán efectivamente ocupadas por obras (temporales y permanentes).

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, mientras que, en términos geomorfológicos, el área del Proyecto se posiciona en la unidad de los Cordones transversales en la Región de las Planicies Litorales (Börgel, 1983). En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, dentro de la formación del Desierto Florido de las Serranías.

En este contexto el área de influencia está definida por aquellas partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato o bien aquellas que impliquen la afectación directa de vegetación.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del Proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como el área de instalación de paneles fotovoltaicos, camino de acceso al parque, caminos internos, cerco perimetral, instalaciones y oficinas, estructura de la línea de transmisión eléctrica y otras obras e instalaciones temporales. Ver Figura 4.

Figura 4. Área de influencia del Proyecto de la componente Flora y Vegetación Terrestre



Fuente: Elaboración propia.

5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.2.1. Vegetación terrestre

Según Morrone (2001) el área de estudio se encuentra en la Región Andina, la cual se extiende a lo largo de las altas cordilleras de Venezuela, Colombia, Ecuador, a través del Desierto Costero y la Puna del Perú, Bolivia y el Norte de Chile y Argentina hasta la Patagonia argentino-chilena. Dentro de este gran territorio, que tiene como referencia la Cordillera de Los Andes, se ha hipotetizado que gran parte de la biota andina se originó en la Patagonia y luego gradualmente se expandió hacia el norte, durante el terciario y pleistoceno, con la reducción del cinturón climático cálido y la conversión de bosques tropicales nublados en comunidades templadas y áridas (Morrone, 2001).

Ajustando a un grado de detalle mayor la escala descriptiva, Gajardo (1994) ubica el Proyecto en la región del Desierto, específicamente en la formación del Desierto Florido de las Serranías cuya distribución abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta una alta diversidad florística, aunque a la fecha no existen estudios detallados sobre su composición botánica. Es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

Complementariamente Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área de Proyecto en la formación Matorral Desértico, en específico lo instala dentro del piso vegetacional Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Adesmia argétea* – *Bulnesia chilensis* que corresponde a un matorral abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argétea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbamus*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una unidad de carácter zonal, pero, con base en referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales existan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygama* y *Prosopis flexulosa*, aunque no han sido formalmente definidas.

5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO

Para la caracterización de la línea base se realizó una campaña de terreno que permitió caracterizar el ambiente del área de influencia en la estación climática de otoño.

La campaña de levantamiento de información se ejecutó entre los días 9 al 11 de abril de 2019.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) preliminares, se definieron 130 puntos de muestreo dentro del área de influencia. De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 500 m² según las características de cada unidad homogénea de vegetación.

De esta manera, en base a la superficie total aproximada de 175 ha, el tamaño y número de unidades muestrales se estima un margen de error del $\pm 0,4\%$ para un intervalo de confianza del 95%.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 6 y Figura 5, respectivamente.

Tabla 6. Puntos de muestreo de flora y vegetación.

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Ubicación del Punto de Muestreo	Temporalidad Campaña
Este	Norte			
P02	314.292	6.775.241	Área de Influencia	Otoño
P03	314.150	6.775.091	Área de Influencia	Otoño
P04	314.095	6.774.900	Área de Influencia	Otoño
P05	314.042	6.774.746	Área de Influencia	Otoño
P06	314.014	6.774.568	Área de Influencia	Otoño
P07	313.971	6.774.447	Área de Influencia	Otoño
P08	313.859	6.774.334	Área de Influencia	Otoño
P09	313.866	6.774.140	Área de Influencia	Otoño
P10	314.023	6.774.150	Área de Influencia	Otoño
P11	314.104	6.774.337	Área de Influencia	Otoño
P12	314.247	6.774.445	Área de Influencia	Otoño
P13	314.246	6.774.172	Área de Influencia	Otoño
P14	314.308	6.774.163	Área de Influencia	Otoño
P15	314.438	6.774.145	Área de Influencia	Otoño
P16	314.394	6.774.429	Área de Influencia	Otoño
P17	314.569	6.774.400	Área de Influencia	Otoño
P18	314.596	6.774.163	Área de Influencia	Otoño
P19	314.788	6.774.306	Área de Influencia	Otoño
P20	314.821	6.774.089	Área de Influencia	Otoño
P22	315.042	6.774.292	Área de Influencia	Otoño
P25	314.826	6.774.713	Área de Influencia	Otoño
P27	314.725	6.774.952	Área de Influencia	Otoño
P31	314.449	6.775.248	Área de Influencia	Otoño
P32	314.409	6.775.330	Área de Influencia	Otoño
P33	314.360	6.775.405	Área de Influencia	Otoño
P34	315.205	6.772.132	Área de Influencia	Otoño
P35	315.154	6.772.213	Área de Influencia	Otoño
P36	315.083	6.772.288	Área de Influencia	Otoño
P37	314.980	6.772.253	Área de Influencia	Otoño
P38	315.053	6.772.182	Área de Influencia	Otoño
P39	315.049	6.772.076	Área de Influencia	Otoño

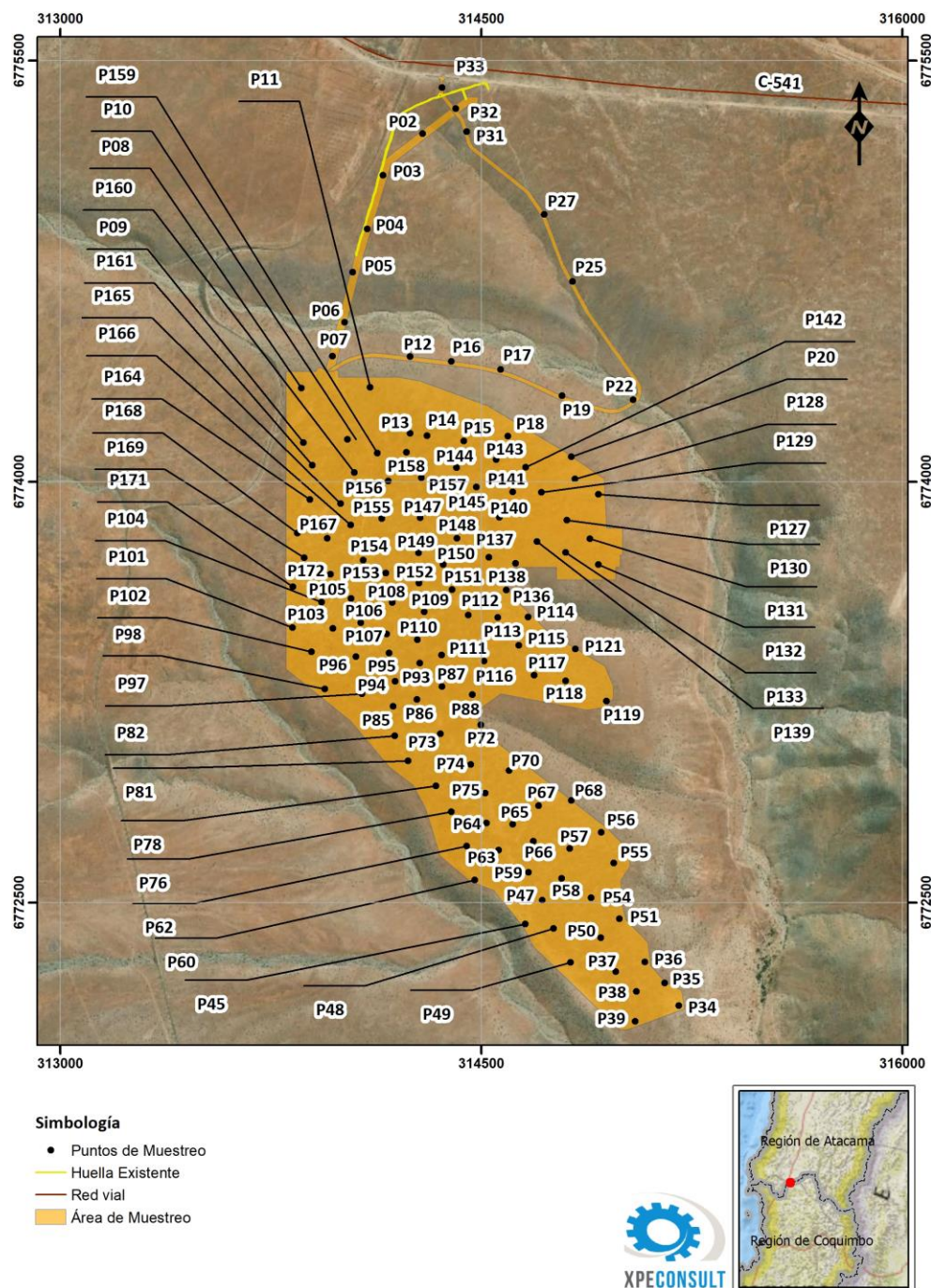
Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Ubicación del Punto de Muestreo	Temporalidad Campaña
Este	Norte			
P45	314.657	6.772.423	Área de Influencia	Otoño
P47	314.718	6.772.507	Área de Influencia	Otoño
P48	314.758	6.772.406	Área de Influencia	Otoño
P49	314.819	6.772.285	Área de Influencia	Otoño
P50	314.927	6.772.374	Área de Influencia	Otoño
P51	314.993	6.772.442	Área de Influencia	Otoño
P54	314.892	6.772.516	Área de Influencia	Otoño
P55	314.972	6.772.640	Área de Influencia	Otoño
P56	314.928	6.772.749	Área de Influencia	Otoño
P57	314.816	6.772.691	Área de Influencia	Otoño
P58	314.787	6.772.585	Área de Influencia	Otoño
P59	314.669	6.772.608	Área de Influencia	Otoño
P60	314.477	6.772.580	Área de Influencia	Otoño
P62	314.449	6.772.701	Área de Influencia	Otoño
P63	314.563	6.772.685	Área de Influencia	Otoño
P64	314.519	6.772.782	Área de Influencia	Otoño
P65	314.613	6.772.778	Área de Influencia	Otoño
P66	314.686	6.772.718	Área de Influencia	Otoño
P67	314.705	6.772.844	Área de Influencia	Otoño
P68	314.821	6.772.863	Área de Influencia	Otoño
P70	314.599	6.772.970	Área de Influencia	Otoño
P72	314.498	6.773.132	Área de Influencia	Otoño
P73	314.354	6.773.101	Área de Influencia	Otoño
P74	314.463	6.772.991	Área de Influencia	Otoño
P75	314.515	6.772.890	Área de Influencia	Otoño
P76	314.394	6.772.823	Área de Influencia	Otoño
P78	314.339	6.772.915	Área de Influencia	Otoño
P81	314.239	6.773.004	Área de Influencia	Otoño
P82	314.192	6.773.093	Área de Influencia	Otoño
P85	314.187	6.773.198	Área de Influencia	Otoño
P86	314.271	6.773.223	Área de Influencia	Otoño
P87	314.361	6.773.269	Área de Influencia	Otoño
P88	314.468	6.773.240	Área de Influencia	Otoño
P93	314.281	6.773.353	Área de Influencia	Otoño
P94	314.194	6.773.288	Área de Influencia	Otoño
P95	314.172	6.773.389	Área de Influencia	Otoño
P96	314.053	6.773.375	Área de Influencia	Otoño
P97	314.076	6.773.244	Área de Influencia	Otoño
P98	313.943	6.773.261	Área de Influencia	Otoño
P101	313.828	6.773.479	Área de Influencia	Otoño

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Ubicación del Punto de Muestreo	Temporalidad Campaña
Este	Norte			
P102	313.896	6.773.393	Área de Influencia	Otoño
P103	313.972	6.773.477	Área de Influencia	Otoño
P104	313.932	6.773.570	Área de Influencia	Otoño
P105	314.036	6.773.583	Área de Influencia	Otoño
P106	314.071	6.773.496	Área de Influencia	Otoño
P107	314.164	6.773.456	Área de Influencia	Otoño
P108	314.183	6.773.569	Área de Influencia	Otoño
P109	314.297	6.773.535	Área de Influencia	Otoño
P110	314.273	6.773.436	Área de Influencia	Otoño
P111	314.359	6.773.382	Área de Influencia	Otoño
P112	314.454	6.773.525	Área de Influencia	Otoño
P113	314.560	6.773.515	Área de Influencia	Otoño
P114	314.667	6.773.517	Área de Influencia	Otoño
P115	314.635	6.773.415	Área de Influencia	Otoño
P116	314.510	6.773.359	Área de Influencia	Otoño
P117	314.689	6.773.309	Área de Influencia	Otoño
P118	314.801	6.773.289	Área de Influencia	Otoño
P119	314.947	6.773.217	Área de Influencia	Otoño
P121	314.836	6.773.403	Área de Influencia	Otoño
P127	314.918	6.773.955	Área de Influencia	Otoño
P128	314.834	6.774.010	Área de Influencia	Otoño
P129	314.715	6.773.962	Área de Influencia	Otoño
P130	314.806	6.773.862	Área de Influencia	Otoño
P131	314.888	6.773.796	Área de Influencia	Otoño
P132	314.918	6.773.704	Área de Influencia	Otoño
P133	314.801	6.773.748	Área de Influencia	Otoño
P136	314.590	6.773.613	Área de Influencia	Otoño
P137	314.528	6.773.730	Área de Influencia	Otoño
P138	314.623	6.773.709	Área de Influencia	Otoño
P139	314.699	6.773.786	Área de Influencia	Otoño
P140	314.565	6.773.872	Área de Influencia	Otoño
P141	314.612	6.773.964	Área de Influencia	Otoño
P142	314.659	6.774.051	Área de Influencia	Otoño
P143	314.553	6.774.078	Área de Influencia	Otoño
P144	314.412	6.774.050	Área de Influencia	Otoño
P145	314.483	6.773.981	Área de Influencia	Otoño
P147	314.282	6.773.871	Área de Influencia	Otoño
P148	314.414	6.773.797	Área de Influencia	Otoño
P149	314.278	6.773.746	Área de Influencia	Otoño
P150	314.365	6.773.704	Área de Influencia	Otoño

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Ubicación del Punto de Muestreo	Temporalidad Campaña
Este	Norte			
P151	314.397	6.773.615	Área de Influencia	Otoño
P152	314.278	6.773.637	Área de Influencia	Otoño
P153	314.160	6.773.674	Área de Influencia	Otoño
P154	314.080	6.773.720	Área de Influencia	Otoño
P155	314.147	6.773.868	Área de Influencia	Otoño
P156	314.170	6.774.002	Área de Influencia	Otoño
P157	314.287	6.774.014	Área de Influencia	Otoño
P158	314.234	6.774.104	Área de Influencia	Otoño
P159	314.130	6.774.101	Área de Influencia	Otoño
P160	314.048	6.774.032	Área de Influencia	Otoño
P161	313.898	6.774.059	Área de Influencia	Otoño
P164	313.889	6.773.935	Área de Influencia	Otoño
P165	313.998	6.773.922	Área de Influencia	Otoño
P166	314.035	6.773.845	Área de Influencia	Otoño
P167	313.951	6.773.798	Área de Influencia	Otoño
P168	313.845	6.773.816	Área de Influencia	Otoño
P169	313.869	6.773.728	Área de Influencia	Otoño
P171	313.829	6.773.624	Área de Influencia	Otoño
P172	313.964	6.773.670	Área de Influencia	Otoño

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo



Fuente: Elaboración propia.

5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral de *Bulnesia chilensis*, Matorral de fondo de quebrada y Pradera de herbáceas anuales. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la siguiente Tabla.

Tabla 7. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

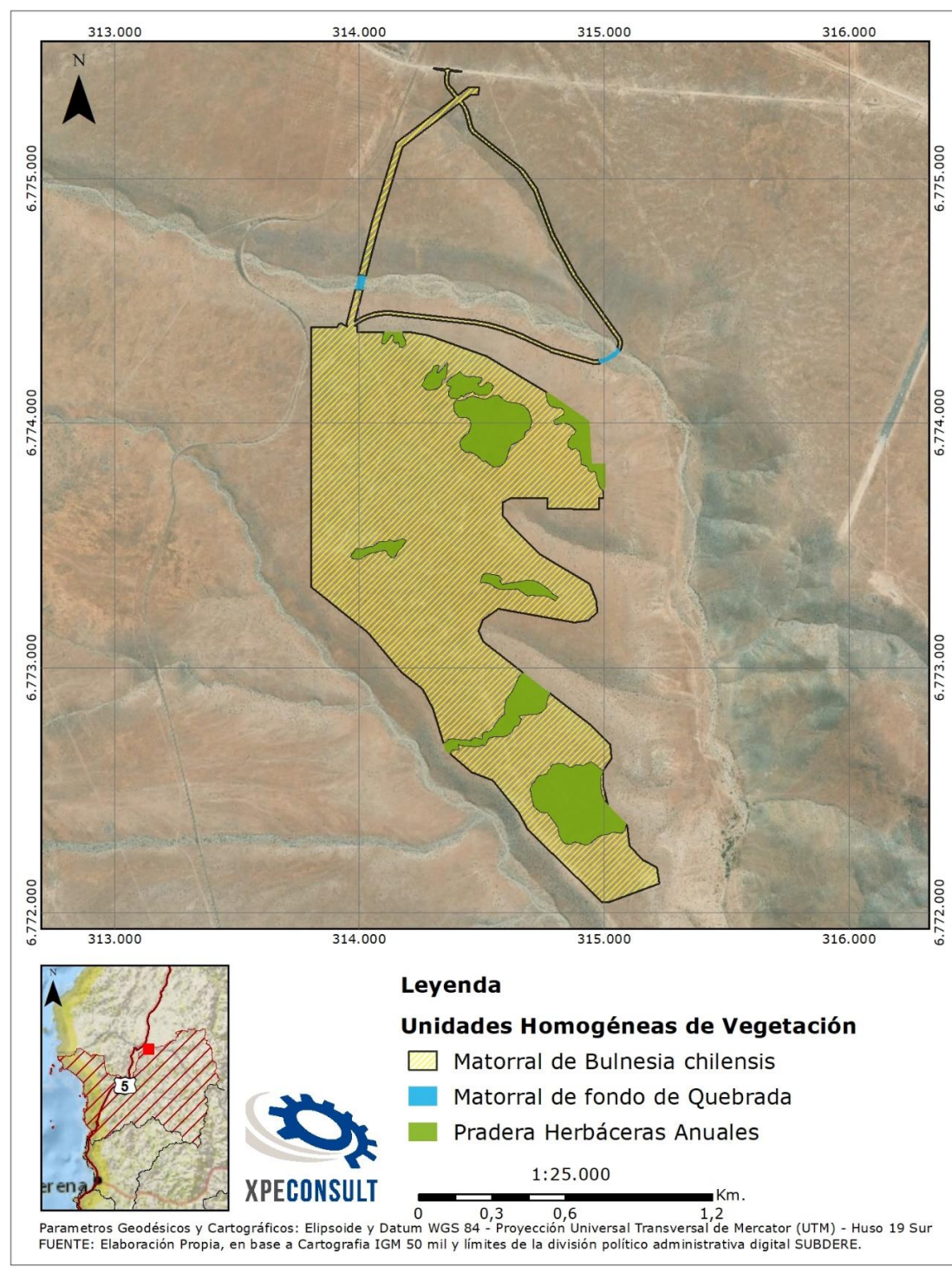
UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	151,86	86,6
Matorral de <i>Adesmia argentea</i>	0,37	0,19
Pradera de herbáceas anuales	23,32	13,21
TOTAL	175,5	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 7, la unidad de vegetación más representativa corresponde a la unidad de Matorral de *Bulnesia chilensis*, la cual abarca una superficie de 151,86 ha (86,6%), seguido por la unidad de Pradera de herbáceas anuales con una participación del (13,21%) y el matorral de fondo de quebrada (0,19%). Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 6.

En términos generales, el área de influencia se aprecia dominado principalmente por un matorral de *Bulnesia chilensis* que va alternando la riqueza de individuos de la especie según se van expresando las microcondiciones del terreno (humedad, exposición, relieve). Además, el estrato arbustivo se encuentra acompañado por una estrata herbácea de especies anuales, que al momento de la campaña de terreno se encontraban sin estructuras vegetativas aéreas, lo que imposibilita la identificación de estas especies.

Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Matorral de *Bulnesia chilensis*

Corresponde a la formación vegetal con mayor presencia dentro del área de influencia, abarcando un 86,6% de la superficie.

Esta unidad vegetal corresponde a un matorral bajo (alturas variables entre 0,5 a 2 metros) dominado exclusivamente por individuos de la especie *Bulnesia chilensis*. Este matorral se expresa a lo largo de su extensión mostrando una variabilidad de cobertura que depende en forma aparente de las condiciones microclimáticas del terreno, logrando expresiones de escasa cobertura (5-10%) a coberturas claras (25-50%) en sectores particulares. A su vez, ocasionalmente, la formación se ve acompañada por un segundo estrato arbustivo bajo 0,25 a 0,5 m donde es posible observar individuos de *Frankenia chilensis*, *Nolana acuminata* y *Tetragonia sp*, los que cuando están presentes muestran una cobertura que nunca supera el 10%.

Finalmente, se observa un estrato de hierbas efímeras, las cuales se expresan únicamente luego de la estación lluviosa y que tienen una duración acotada al cumplimiento de sus respectivos ciclos de vida, luego de lo cual se secan. Dentro de este estrato destaca la presencia de *Cristaria integerrima*, *Helenium atacamense* y en forma muy ocasional *Cistanthe longicapa*.

A continuación, se presenta el set fotográfico 1, donde se aprecia la UHV Matorral de *Bulnesia chilensis*.

Set fotográfico 1: Matorral de *Bulnesia chilensis*



Fuente: Elaboración propia.

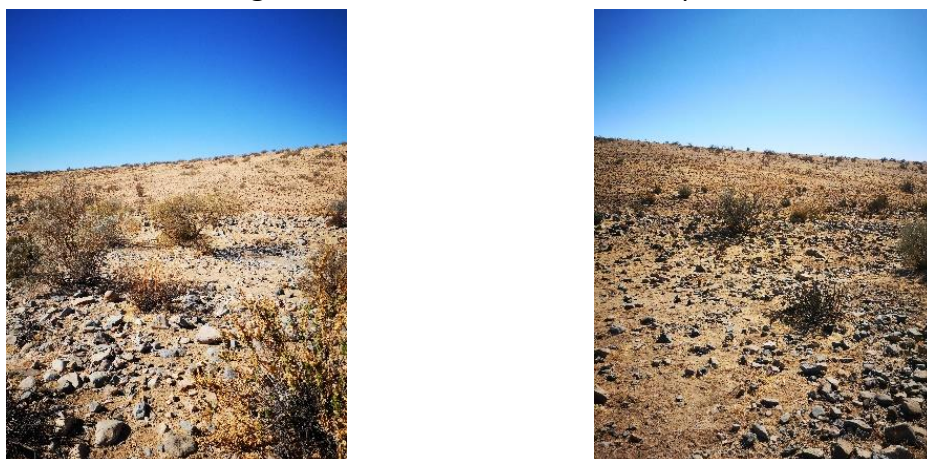
Matorral de *Adesmia argentea*

Corresponde a una unidad vegetacional arbustiva asociada a superficies de quebradas donde es evidente el escurrimiento de agua temporal, por lo cual presenta mejores condiciones de humedad que el entorno. Esta condición posibilita el desarrollo de un estrato arbustivo de mayor diversidad y cobertura que lo que se observa en el entorno. Respecto a su relación con el proyecto, debido a que esta formación se asocia a la presencia de quebradas abarca un 0,19% del área de influencia.

Se caracteriza por presentar un estrato arbustivo dominado notoriamente por la presencia de individuos de *Adesmia argentea*, acompañados discretamente por ejemplares de *Baccharis linearis*, *Ephedra chilensis*, *Lycium stenophyllum* y *Senna cumingii*. Este estrato se presenta con cobertura clara (25-50%) y una altura que varía de los 0,5 a los 1,5 metros. Bajo este estrato, es posible observar un segundo estrato arbustivo de menor altura, el que raramente supera los 0,5 m y donde es común observar ejemplares de *Aristolochia chilensis*, *Cristaria integerrima*, *Frankenia chilensis* y *Krameria cistoidea*. Finalmente, se observa un último estrato conformado por la presencia de individuos de *Comulopintia sphaerica*, cactácea circular que se muestra en forma ocasional y discreta a lo largo de la extensión de esta formación vegetal.

A continuación, se presenta el set fotográfico 2, donde se aprecia la UHV Matorral de Fondo de Quebrada.

Set fotográfico 2: Matorral de Fondo de quebrada



Fuente: Elaboración propia.

Pradera de Herbáceas estacionales

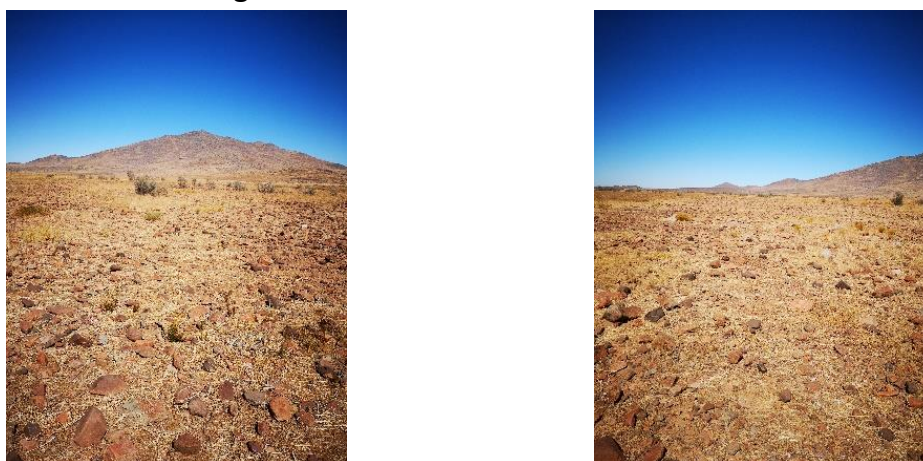
En ciertos sectores del área de influencia, se observan lugares que aparentemente carecen de vegetación, sin embargo, es posible observar restos de estructuras vegetales secas lo que evidencia la presencia de especies herbáceas de carácter efímero.

De esta manera, esta unidad vegetacional, se compone únicamente por un estrato de especies herbáceas anuales y que cumplen su ciclo de vida en menos de una temporada y su aparición se encuentra asociada a la presencia de precipitaciones durante la estación invernal. Cuando está presente este estrato puede llegar a presentar densidades que varían entre clara (25-50%) y poco densa (50-70%) y cuya altura no superaría los 0,25 m. Como parte de las especies presentes en este estrato es posible inferir la participación de ejemplares de *Cristaria integerrima*, *Helenium atacamense* y *Cistanthe longicapa*, entre otros.

Es importante indicar que, al momento de la prospección, esta unidad vegetacional se encontraba en receso vegetativo, evidenciando sólo estructuras secas y de la temporada anterior, por lo que el registro de especies se estableció a través de evidencias indirectas.

A continuación, se presenta el set fotográfico 3, donde se aprecia la UHV Pradera de herbáceas estacionales

Set fotográfico 3: Pradera de herbáceas estacionales



Fuente: Elaboración propia.

5.4.1. Clasificación de la Vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que la formación vegetal de Matorral de

Bulnesia chilensis cumple con los requisitos legales para constituir una formación de carácter xerofítica, en términos de superficie, densidad y presencia de especies originarias del país. De esta manera, se hace necesario la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial N° 151 correspondiente a permiso para corta de Formaciones Xerofíticas, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento

5.5. FLORA TERRESTRE

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 130 inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constataron la presencia de 15 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla:

Tabla 8. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen
1	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla brava	Fabaceae	Arbustivo	Endémica
2	<i>Aristolochia chilensis</i>	Oreja de zorro	Aristolochiaceae	Herbáceo	Endémica
3	<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de Cerro	Zygophyllaceae	Arbustivo	Endémica
4	<i>Cistanthe longicapa</i>	Pata de guanaco	Monticeae	Herbáceo	Endémica
5	<i>Cristaria integerrima</i>	Malvilla	Malvaceae	Herbáceo	Endémica
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Cactáceae	Suculento	Endémica
7	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	Ephedraceae	Arbustivo	Endémica
8	<i>Frankenia chilensis</i>	Hirba del Salitre	Frankeniaceae	Arbustivo	Nativa
9	<i>Helenium atacamensis</i>	Manzanilla	Asteraceae	Herbáceo	Endémica
10	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Krameriaceae	Arbustivo	Endémica
11	<i>Lycium stenophyllum</i>		Solanaceae	Arbustivo	Nativa
12	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativa
13	<i>Nolana acuminata</i>	Suspiro	Solanaceae	Arbustivo	Endémica
14	<i>Senna cumingii</i>	Alcaparra	Fabaceae	Arbustivo	Endémica
15	<i>Tetragonia sp</i>	aguanosa	Aizozaceae	Arbustivo	ND

ND= No determinado.

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, esta incluye a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra constituida por las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida, donde Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (11), de las cuales dos pertenecen a la familia Solanaceae y dos a la familia Fabaceae. La clase Liliopsida tiene una contribución de cuatro especies, con la

presencia de cuatro familias. En cuanto a la división Pinophyta, no se registra participación de esta división en el área de influencia (ver Tabla 9).

Tabla 9. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia

División	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	4	4	4
Magnoliopsida	9	11	11
TOTAL	13	15	15

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, 14 de las 15 especies de flora vascular fueron identificadas. De estas 14 la totalidad de ellas son nativas de Chile (autóctonas). No se registra la presencia de especies alóctonas. De las 14 especies nativas, 11 son endémicas.

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación definidas para el área de influencia se presenta la siguiente Tabla 10.

Tabla 10. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	MB	MQ	PH
1	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla brava		X	
2	<i>Aristolochia chilensis</i>	Oreja de zorro	X	X	
3	<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de Cerro	X	X	
4	<i>Cistanthe longicapa</i>	Pata de guanaco		X	X
5	<i>Cristaria integerrima</i>	Malvilla	X		X
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito		X	
7	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	X	X	
8	<i>Frankenia chilensis</i>	Hirba del Salitre	X	X	X
9	<i>Helenium atacamensis</i>	Manzanilla	X	X	X
10	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	X		
11	<i>Lycium stenophyllum</i>		X		
12	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo		X	
13	<i>Nolana acuminata</i>	Suspiro	X		X
14	<i>Senna cumingii</i>	Alcaparra		X	
15	<i>Tetragonia sp</i>	aguanosa	X		

MB= Matorral de *Bulnesia chilensis*; MQ= Matorral de fondo de quebrada; PH= Pradera de herbáceas anuales.

Fuente: Elaboración propia.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°06 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, 2 especies se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la Tabla 11.

Tabla 11. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	LC	D.S.N°19/2012
2	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	LC	D.S.N°42/2011

Fuente: Elaboración propia.

Del listado anterior, se aprecia que dentro del área de influencia existen dos especies clasificadas en un nivel jerárquico menor (categoría de Preocupación menor), siendo especies no amenazadas en el presente de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

En términos jerárquicos, la participación de estas especies dentro de sus respectivas unidades homogéneas de vegetación es liderada por *Cumulopuntia sphaerica* con un promedio de 10.000 ind/ha, seguido de *Krameria cistoidea* con 20 ind/ha.

Adicionalmente, es posible indicar que fuera del área de influencia del Proyecto, pero cercano al área de influencia, particularmente en las inmediaciones del punto de muestreo P06, se identificaron 4 individuos de *Prosopis chilensis*, especie con categoría Vulnerable (VU), los cuales no serán afectados por las obras, partes y acciones del proyecto.

En cuanto al grado de endemismo, es posible determinar que las dos especies en estado de conservación corresponden a especies endémicas del país, además presentan un área de extensión que se circunscribe al territorio continental presentando distribuciones poblacionales que se extienden por al menos tres o más regiones.

Tabla 12. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación y su grado de endemismo.

N°	Nombre Científico	Origen	Área de endemismo	Distribución
1	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Chile continental	I-V
2	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Chile continental	II-V

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (Fri), que representa la abundancia de especies se describe en la Tabla 13.

Tabla 13. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	FR (%)	Fri (%)
1	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla brava	1,54	0,67
2	<i>Aristolochia chilensis</i>	Oreja de zorro	1,54	0,67
3	<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de Cerro	72,31	31,44
	<i>Cistanthe longicapa</i>	Pata de guanaco	1,54	0,67
4	<i>Cristaria integerrima</i>	Malvilla	20,77	9,03
5	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	0,77	0,33
6	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	5,38	2,34
7	<i>Frankenia chilensis</i>	Hirba del Salitre	67,69	29,43
	<i>Helenium atacamensis</i>	Manzanilla	1,54	0,67
8	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	1,54	0,67
9	<i>Lycium stenophyllum</i>		1,54	0,67
10	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	0,77	0,33
11	<i>Nolana acuminata</i>	Suspiro	36,92	16,05
12	<i>Senna cumingii</i>	Alcaparra	0,77	0,33
13	<i>Tetragonia sp</i>	aguanosa	18,46	8,03

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar, existe un marcado dominio dentro de las formaciones vegetales por la participación de *Bulnesia chilensis*, la cual fue registrada con una frecuencia de un 72,31% de los puntos de muestreo levantados, seguido de *Frankenia chilensis* registrada en un 67,69% de los puntos de muestreo.

Por otra parte, estableciendo parámetros de abundancia a través de la frecuencia relativa, de la totalidad de los registros del listado florístico del área de influencia un 31,44% corresponden a la especie *Bulnesia chilensis* en base a su frecuencia relativa, seguido nuevamente de *Frankenia chilensis* con un 29,43% lo que las singulariza, prácticamente, con la dominancia general del área de estudio y en donde su presencia es prácticamente constante dentro del área de influencia.

5.6. SINGULARIDADES AMBIENTALES

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

Presencia de especies vegetales bajo protección oficial.

Dentro del listado florístico determinado para el área de influencia del Proyecto se reporta la presencia de dos especies clasificadas en estado de conservación según lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies liderados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Como se ha mencionado anteriormente, las especies identificadas bajo protección corresponden a *Cumulopuntia sphaerica* y *Krameria cistoidea*, ambas con categoría de Preocupación menor. Esta definición, a su vez, puede ser considerada de carácter menor y no representa una categoría de amenaza para las especies según lo definido por la UICN.

Presencia de especies endémicas.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de 9 especies de flora vascular con características de endemismo (ver Tabla 6). Adicionalmente, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influencia del proyecto llega al 69,23%, lo que puede entenderse como alta.

Sin perjuicio de lo anterior, la totalidad de las especies endémicas descritas para el área de influencia no presenta vulnerabilidad en sus poblaciones y su presencia con relación al proyecto no se encuentra dentro de los límites de su distribución.

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificaron tres unidades homogéneas de vegetación (UHV), de las cuales destacan en términos de extensión, las unidades de Matorral de *Bulnesia chilensis*, Matorral de fondo de quebrada y Pradera de herbáceas estacionales. Las dos primeras unidades vegetacionales se caracterizan por la presencia dominante de elementos arbustivos y acompañados de una estrata herbácea efímera.

Adicionalmente, es posible observar que las unidades vegetacionales no presentan signos de fragmentación y/o alteraciones que pudieran venir de actividades antrópicas. Esta condición manifiesta y evidencia, a la vez, un bajo grado de artificialización que posee el contexto general del área de estudio.

Por otra parte, en base a su definición legal, la formación vegetal de Matorral de *Bulnesia chilensis* constituye una formación de carácter xerofítico, lo que requiere de la tramitación del permiso ambiental sectorial N°151, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

En cuanto a las singularidades ambientales de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, destaca la presencia de 9 especies de carácter endémico correspondiendo al 69,23% del total de especies y la presencia de dos especies (*Cumulopuntia sphaerica* y *Krameria cistoidea*) protegidas debido a que cuentan con clasificación de Preocupación Menor respecto a su estado de conservación.

En términos florísticos se registró la presencia de 15 especies de flora vascular terrestre, de las cuales cuatro de ellas corresponden a especies de la clase Liliopsida y 11 a la clase Magnoliopsida, lo que representa en términos simples, una marcada dominancia de las especies leñosas por sobre las herbáceas.

Consecuentemente, del universo de especies de flora vascular identificadas para el área de influencia, destacan por su dominancia, en términos de frecuencia de hallazgos, la participación de *Bulnesia chilensis* y *Frankenia chilensis*, las cuales tienen participación en casi la mayoría de las unidades homogéneas de vegetación ya sea como especies dominantes o como especies acompañantes.

Finalmente, de las 15 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia se identificó la presencia de dos especies en estado de conservación, según lo establecido en los trece procesos de clasificación de especies. AL respecto, es posible mencionar que

ambas especies presentan categoría de conservación Preocupación Menor (LC), por lo tanto, no tienen grado de amenaza de acuerdo con lo dispuesto por la IUCN.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del Proyecto no debiera generar efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.